

Sucesiones y sumatorias

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11°

Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

1. Sucesiones: término general y recurrencia

Una **sucesión** es una función que asigna a cada número natural n un término a_n . Se escribe $\{a_n\}$ o listando $a_1, a_2, a_3, \dots$

Hay dos formas de definirla:

1. **Término general:** una fórmula directa $a_n = f(n)$.
2. **Recurrencia:** cada término depende de los anteriores, más condiciones iniciales.

Fórmulas clave:

$$a_n = f(n), \quad a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$$

Mini-ejemplo: con $a_n = 2n + 1$ se obtiene 3, 5, 7, 9, ... En cambio, $a_1 = 1$ con $a_{n+1} = a_n + n$ genera 1, 2, 4, 7, ...

2. Progresión aritmética (PA)

Una PA avanza sumando una **diferencia** constante $d = a_{n+1} - a_n$. Su término general y su suma son:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$
$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$$

Mini-ejemplo: en 3, 7, 11, ... se tiene $d = 4$, luego $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$ y $S_{20} = \frac{20(3 + 79)}{2} = 820$.

3. Progresión geométrica (PG)

Una PG avanza multiplicando por una **razón** constante $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Sus fórmulas son:

$$a_n = a_1 r^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad (r \neq 1)$$
$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

Mini-ejemplo: en 2, 6, 18, ... se tiene $r = 3$, luego $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$ y $S_6 = 2 \cdot \frac{3^6 - 1}{2} = 728$.

4. Notación sigma y sumas notables

La notación sigma compacta sumas:

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Propiedades fundamentales:

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k, \quad \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

Sumas notables:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Mini-ejemplo: $\sum_{k=1}^{10} (3k+2) = 3 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} + 2 \cdot 10 = 165 + 20 = 185.$

7. Límite de sucesiones

Una sucesión **converge** a L si sus términos se acercan a L tanto como se quiera para n grande:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Reglas prácticas:

1. Una PG converge a 0 si $|r| < 1$, diverge si $|r| > 1$ y es constante si $r = 1$.
2. En un cociente de polinomios manda el grado mayor: $\frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} \rightarrow \frac{3}{2}.$
3. Toda sucesión monótona y acotada converge.

Mini-ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 5} = \frac{3}{2}.$

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Fundamentos

1. Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 5n - 2$.
2. Halla a_{12} en la PA 4, 9, 14, ...
3. Halla a_7 en la PG 2, 6, 18, ...
4. Escribe los cuatro primeros términos de $a_n = n^2 + 1$.
5. Calcula $\sum_{k=1}^6 k$.

Nivel 2 · Aplicación directa

1. Suma los 15 primeros términos de la PA 3, 8, 13, ...
2. Calcula $1 + 2 + 4 + \cdots$ hasta 10 términos.
3. Halla la suma de la serie infinita $6 + 3 + \frac{3}{2} + \cdots$

4. Calcula $\sum_{k=1}^{20} (2k - 1)$.
5. Calcula $\sum_{k=1}^{10} k^2$.

Nivel 3 · Intermedio

1. Calcula $\sum_{k=1}^8 (3k + 1)$.
2. En una PA con $a_3 = 11$ y $d = 4$, halla a_{10} .
3. Suma los 12 primeros múltiplos positivos de 5.
4. Calcula S_5 de la PG con $a_1 = 8$ y $r = \frac{1}{2}$.
5. En una PG con $a_3 = 12$ y $r = 2$, halla a_1 y a_7 .

Nivel 4 · Desafío

1. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n}{n^2 - 1}$.
2. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
3. Resuelve la recurrencia $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$.
4. Resuelve la recurrencia $a_1 = 5$, $a_{n+1} = a_n + 4$.
5. Halla una fórmula cerrada para $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

Respuestas

1. 3, 8, 13, 18, 23.
2. 59.
3. 1458.
4. 2, 5, 10, 17.
5. 21.
6. 570.
7. 1023.
8. 12.
9. 400.
0. 385.
1. 116.
2. 39.
3. 390.
4. $\frac{31}{2}$.

5. $a_1 = 3; a_7 = 192$.

6. 2.

7. 0.

8. $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

9. $a_n = 4n + 1$.

10. $\frac{n}{n+1}$.